ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

2026-2027 г.

# Разработка автоматизированной системы учёта и формирования договорной документации с интеграцией с 1С и сервисами ЭДО

Создание автономного C# АРМ для автозаполнения документов, синхронизации реквизитов и бесшовного обмена через ЭДО


СТУДЕНТ

**Барменков Артемий Сергеевич**

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

**Филимонов Николай Сергеевич**

КАФЕДРА И ПЕРИОД

**806 «Вычислительная математика и программирование», 2026–2027г.**

ВВЕДЕНИЕ

# Актуальность темы и цель работы

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

## Проблемы ручного документооборота

Высокие трудозатраты (до 20 мин на документ), 12% ошибок в реквизитах, зависимость от лицензий MS Office и разрыв связей между 1С и сервисами ЭДО.

**Требуется импортонезависимое решение для автоматизации договорной работы.**

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

## Создание автономного C# АРМ

Разработка автоматизированного рабочего места для учёта, генерации DocX-документов без MS Office, двухсторонней синхронизации с 1С и отправки через операторов ЭДО.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

# Разработать автономное АРМ на базе C# (.NET)

## Задачи исследования (5 этапов)

01. АНАЛИЗ

**Исследование процессов**

Анализ бизнес-процессов подготовки и согласования договоров.

02. БАЗА ДАННЫХ

**Проектирование БД**

Разработка реляционной структуры PostgreSQL для хранения данных.

03. ГЕНЕРАТОР

**Модуль OpenXML**

Реализация автозаполнения шаблонов DocX без MS Word.

04. ИНТЕГРАЦИЯ

**1С и ЭДО Модули**

Разработка интеграции по OData API и SDK Диадок/СБИС.

05. ТЕСТИРОВАНИЕ

**Апробация АРМ**

Тестирование интерфейса WPF и оценка эффективности.

НАУЧНЫЙ АППАРАТ

# Объект и предмет исследования

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Процессы документооборота

Процессы подготовки, учета, согласования и юридически значимого обмена договорной документацией на коммерческом предприятии.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Алгоритмы и интеграции

Методы автоматического формирования документов, протоколы синхронизации с ERP (1С) и API взаимодействия с сервисами ЭДО.

АРХИТЕКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ

# Стек технологий

| Уровень системы | Технология / Библиотека | Назначение |
| --- | --- | --- |
| **Язык и среда** | **C# (.NET 8 / 9)** | Основная платформенная логика и Clean Architecture |
| **Пользовательский интерфейс** | **WPF + CommunityToolkit.Mvvm** | Десктопный клиент с реализацией паттерна MVVM |
| **База данных и ORM** | **PostgreSQL + EF Core** | Хранение справочников, документов и аудит действий |
| **Формирование и Интеграция** | **OpenXML SDK / OData API / ЭДО SDK** | Генерация файлов DocX, связка с 1С и обмен через ЭДО |

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ

# Практическая значимость

### Импортонезависимость

Работа без офисных пакетов MS Word/Office за счёт прямых механизмов OpenXML.

### Сквозная автоцепочка

Формирование, подписание и передача в 1С/ЭДО происходят в едином окне АРМ.

### Экономический эффект

Снижение себестоимости обработки каждого договора и исключение юридических рисков.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕТРИКИ

# Ожидаемые результаты

**30 сек**

Время создания договора (вместо 20 минут)

**0%**

Ошибок ручного ввода реквизитов

**Готовое к внедрению ПО**

Действующий прототип C# APM с базой PostgreSQL и возможностью подключения к API 1С и ЭДО.



**Ссылка на GitHub**

https://github.com/ArtemDelGray/diplom